Installation et configuration de la VM Siemens TIA Portal

Poste logiciel d'automatisme pour le laboratoire OT–IT

VMware Workstation – Windows 10 – TIA Portal – STEP 7 – WinCC

Machine virtuelle :	`Siemens_TIA_STEP7_Win10`
Systeme invite :	Windows 10 Pro 22H2, build 19045.6093
Plateforme hote :	Lenovo LOQ / VMware Workstation
Date des captures :	Octobre 2026

Documentation technique prete pour Overleaf et GitHub

Table des matières

1 Objectif du document **2**

2 Etat verifie et points a confirmer **2**

3 Creation de la VM et installation Windows **2**
3.1 Role de la VM . . . 2
3.2 Systeme Windows installe . . . 2
3.3 Bonnes pratiques retenues . . . 3

4 Installation TIA Portal V15.1 Update 5 **3**
4.1 Telechargement Siemens . . . 3
4.2 Configuration du produit . . . 4
4.3 Incident d'installation . . . 5

5 Logiciels Siemens observes apres installation **6**
5.1 Raccourcis visibles sur le bureau . . . 6
5.2 Programmes Siemens installes . . . 7

6 Validation de TIA Portal **8**
6.1 Ouverture du portail . . . 8
6.2 Test minimal recommande . . . 9

7 Installation STEP 7 V5.7 **9**
7.1 Assistant STEP 7 classique . . . 9
7.2 Licence STEP 7 . . . 9

8 Incidents et diagnostics **10**
8.1 Redemarrage requis par l'installateur . . . 10
8.2 Licences . . . 10
8.3 Points a verifier avant publication . . . 10

9 Bilan **11**

1 Objectif du document

Ce document decrit l'installation de la machine virtuelle utilisee comme poste Siemens dans le laboratoire. Il couvre la preparation de Windows, l'installation des logiciels Siemens observes dans les captures, les reglages realises, les incidents rencontres et les validations disponibles.

Le document est volontairement separe de la documentation Windows Server / Active Directory. La VM Siemens sera ensuite reliee au reseau OT prive et au domaine `ad.lab`, mais ce raccordement est documente dans le deuxieme livrable.

Les projets Ignition et AVEVA sont des etapes futures. Ils ne sont pas presentes ici comme installes.

2 Etat verifie et points a confirmer

Etat	Element
Verifie	La VM `Siemens_TIA_STEP7_Win10` demarre dans VMware Workstation.
Verifie	Windows 10 Pro version 22H2, build 19045.6093, est visible dans la VM.
Verifie	TIA Portal STEP 7 Professional / WinCC Professional V15.1 Update 5 a ete telecharge et lance.
Verifie	Le portail TIA V15.1 s'ouvre et permet la creation d'un projet.
Verifie	Plusieurs composants Siemens sont presents dans les programmes installes.
Verifie	STEP 7 V5.7 incl. SP2 a ete lance en installation standard.
A confirmer	Les ressources exactes de la VM, comme RAM, vCPU et taille disque, ne sont pas visibles dans les captures exploitees.
A confirmer	L'etat de licence final de STEP 7 V5.7 doit etre controle dans Automation License Manager.

Table 1 – Synthese entre elements confirmes et elements a confirmer

3 Creation de la VM et installation Windows

3.1 Role de la VM

La VM Siemens sert de poste d'ingenierie pour les logiciels d'automatisme. Elle permet de travailler dans un environnement separe du PC hote, tout en conservant la possibilite de communiquer avec les autres machines du laboratoire via VMware.

Dans l'etat actuel, les captures ne permettent pas de confirmer les valeurs exactes de processeur, memoire et disque. Pour publication GitHub, ces valeurs devront etre completees apres verification dans les parametres VMware de la VM.

3.2 Systeme Windows installe

La capture suivante confirme l'environnement Windows observe dans la VM : Windows 10 Professionnel, version 22H2, build 19045.6093.



FIGURE 1 – Version Windows 10 Pro observee dans la VM Siemens.

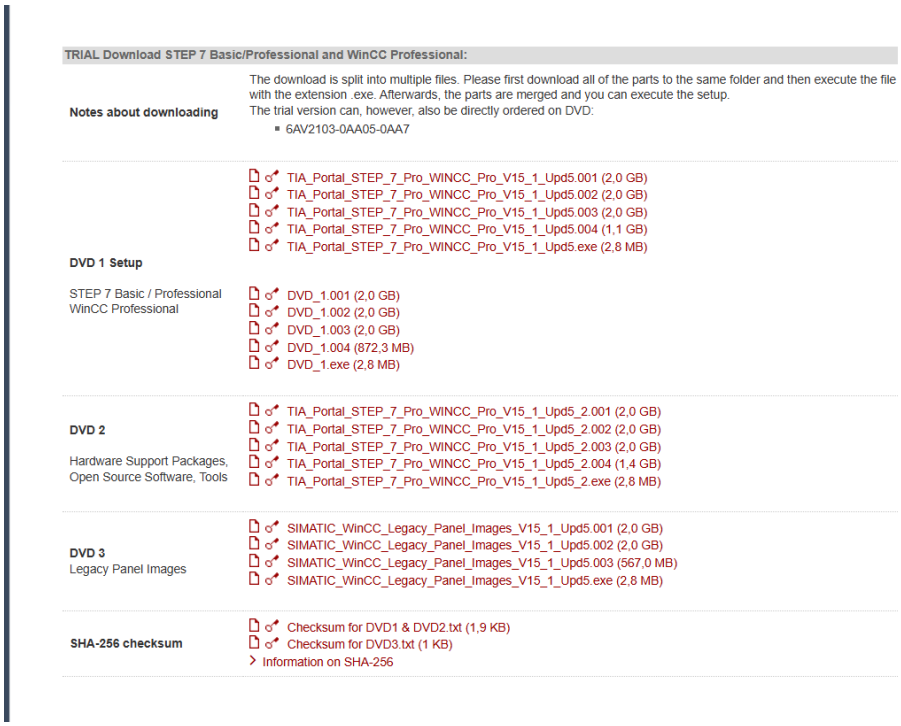
3.3 Bonnes pratiques retenues

— garder la VM Siemens separee du serveur Active Directory ;
— utiliser VMware Tools pour l'integration de la VM avec l'hote ;
— conserver des captures et notes d'installation pour chaque logiciel Siemens ;
— eviter d'inclure des licences, identifiants ou mots de passe dans le depot GitHub ;
— completer les ressources materielles exactes avant publication finale.

4 Installation TIA Portal V15.1 Update 5

4.1 Telechargement Siemens

Les captures montrent le telechargement de TIA Portal STEP 7 Professional / WinCC Professional V15.1 Update 5. Le paquet etait decoupe en plusieurs parties, avec une verification SHA-256 disponible cote Siemens.



TRIAL Download STEP 7 Basic/Professional and WinCC Professional:

Notes about downloading	The download is split into multiple files. Please first download all of the parts to the same folder and then execute the file with the extension .exe. Afterwards, the parts are merged and you can execute the setup. The trial version can, however, also be directly ordered on DVD: ▪ 6AV2103-0AA05-0AA7
DVD 1 Setup STEP 7 Basic / Professional WinCC Professional	TIA_Portal_STEP_7_Pro_WINCC_Pro_V15_1_Upd5.001 (2,0 GB) TIA_Portal_STEP_7_Pro_WINCC_Pro_V15_1_Upd5.002 (2,0 GB) TIA_Portal_STEP_7_Pro_WINCC_Pro_V15_1_Upd5.003 (2,0 GB) TIA_Portal_STEP_7_Pro_WINCC_Pro_V15_1_Upd5.004 (1,1 GB) TIA_Portal_STEP_7_Pro_WINCC_Pro_V15_1_Upd5.exe (2,8 MB) DVD_1.001 (2,0 GB) DVD_1.002 (2,0 GB) DVD_1.003 (2,0 GB) DVD_1.004 (872,3 MB) DVD_1.exe (2,8 MB)
DVD 2 Hardware Support Packages, Open Source Software, Tools	TIA_Portal_STEP_7_Pro_WINCC_Pro_V15_1_Upd5_2.001 (2,0 GB) TIA_Portal_STEP_7_Pro_WINCC_Pro_V15_1_Upd5_2.002 (2,0 GB) TIA_Portal_STEP_7_Pro_WINCC_Pro_V15_1_Upd5_2.003 (2,0 GB) TIA_Portal_STEP_7_Pro_WINCC_Pro_V15_1_Upd5_2.004 (1,4 GB) TIA_Portal_STEP_7_Pro_WINCC_Pro_V15_1_Upd5_2.exe (2,8 MB)
DVD 3 Legacy Panel Images	SIMATIC_WinCC_Legacy_Panel_Images_V15_1_Upd5.001 (2,0 GB) SIMATIC_WinCC_Legacy_Panel_Images_V15_1_Upd5.002 (2,0 GB) SIMATIC_WinCC_Legacy_Panel_Images_V15_1_Upd5.003 (567,0 MB) SIMATIC_WinCC_Legacy_Panel_Images_V15_1_Upd5.exe (2,8 MB)
SHA-256 checksum	Checksum for DVD1 & DVD2.txt (1,9 KB) Checksum for DVD3.txt (1 KB) › Information on SHA-256

FIGURE 2 – Page de telechargement TIA Portal STEP 7 Professional / WinCC Professional V15.1 Update 5.

4.2 Configuration du produit

L'assistant d'installation TIA Portal a ete lance avec la configuration typique. La selection visible contient notamment : `SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 Upd5`, `SIMATIC WinCC Professional V15.1 Upd5`, les composants WinCC Engineering System, WinCC Runtime Advanced et les composants de simulation.

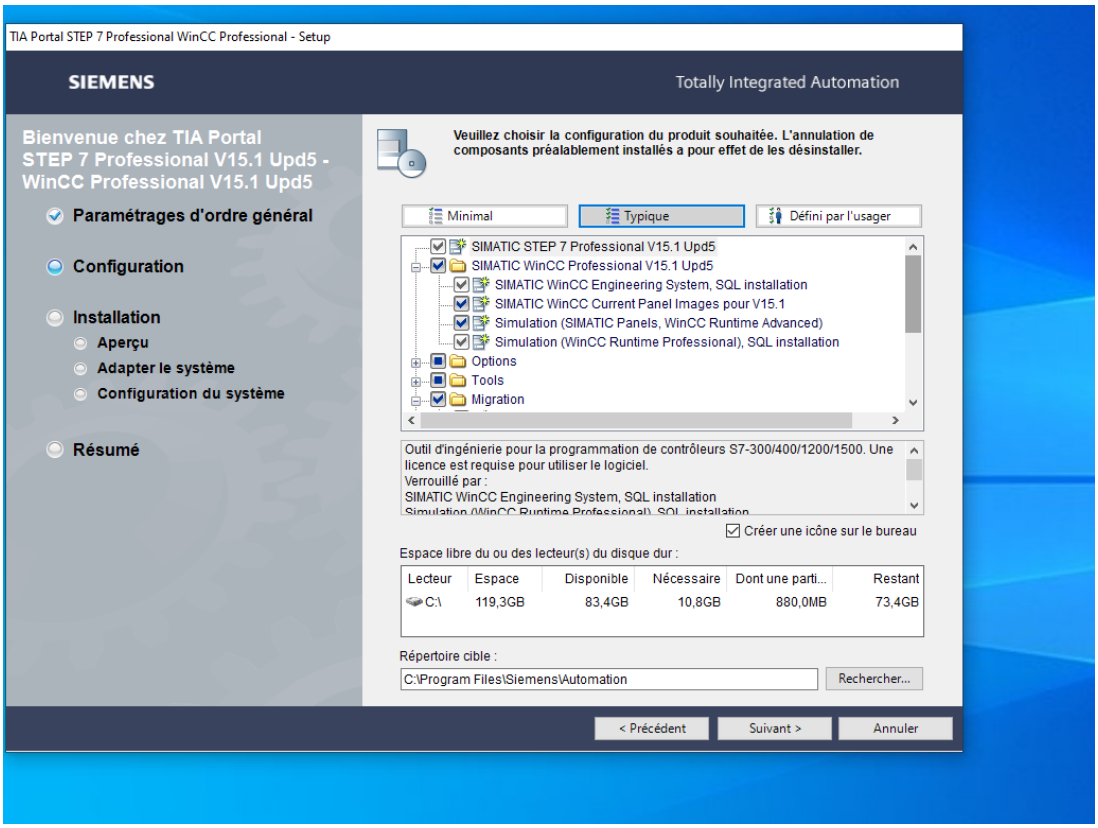


FIGURE 3 – Selection des composants TIA Portal et WinCC Professional V15.1 Update 5.

4.3 Incident d'installation

Un incident est apparu pendant l'installation, dans l'etape « Adapter le systeme ». L'assistant Siemens demandait un redemarrage de l'ordinateur pour poursuivre ou finaliser l'installation.

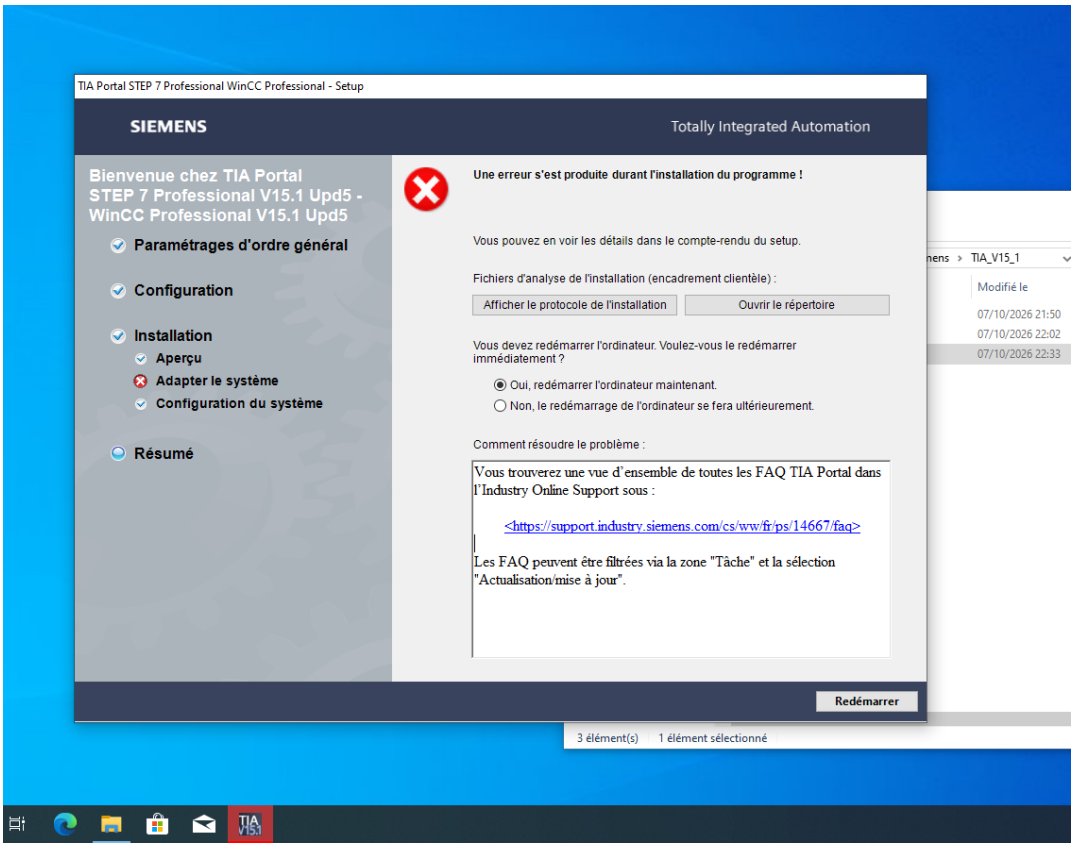


FIGURE 4 – Incident Siemens demandant un redemarrage pendant l'installation.

La resolution retenue est simple : redemarrer la VM, reprendre les verifications apres redemarrage, puis confirmer dans Windows que les programmes Siemens attendus sont presents.

5 Logiciels Siemens observes apres installation

5.1 Raccourcis visibles sur le bureau

Apres installation, le bureau Windows montre les raccourcis Siemens `Automation License Manager` et `TIA Administrator`.



FIGURE 5 – Raccourcis Siemens visibles sur le bureau de la VM.

5.2 Programmes Siemens installes

La liste « Programmes et fonctionnalites » confirme plusieurs composants Siemens. Les versions sont recopiees uniquement quand elles sont visibles dans la capture.

Logiciel / composant	Version observee
Siemens Automation License Manager V6.0 + SP8	06.00.0800
SIMATIC ProSave V16.0 Upd1	16.00.0001
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V15.1 Upd5	V15.1 Upd5
TIA Administrator	V1.0
TIA Portal Multiuser Server V15.1	V15.1 Upd5
User Management Component	V1.9 SP1 UPD6
OPC .NET API 2.00 Redistributables	2.00.10200 / 2.01.10600
OPC Core Components Redistributable	3.00.10600 / 3.00.10102
Microsoft SQL Server 2014 et composants SQL	presents, versions visibles dans Windows
VMware Tools	13.1.5.0

TABLE 2 – Composants effectivement visibles dans les programmes installes

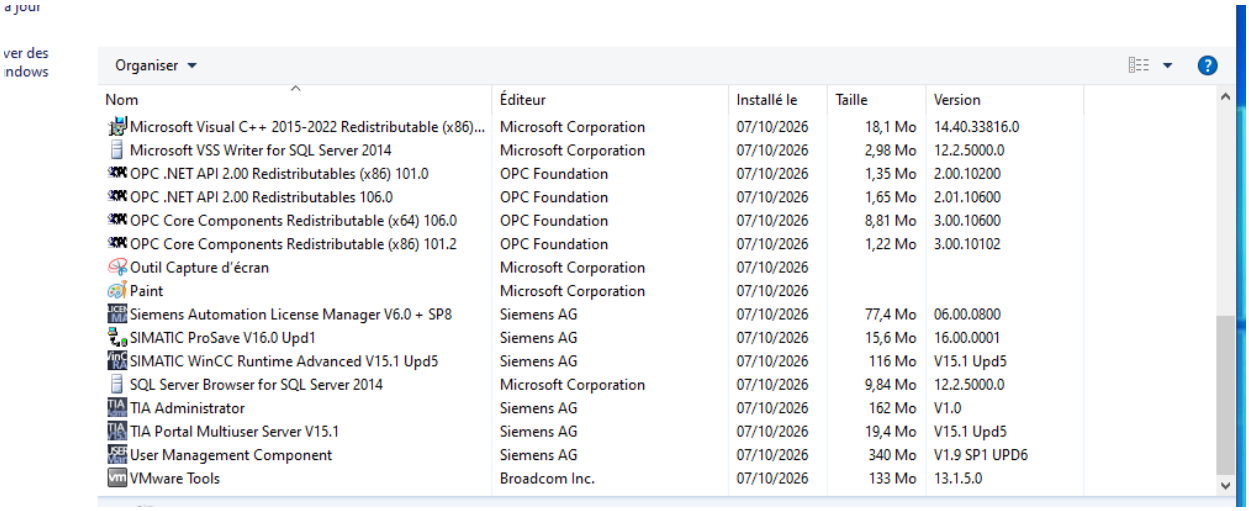


FIGURE 6 – Composants Siemens observes dans les programmes installes.

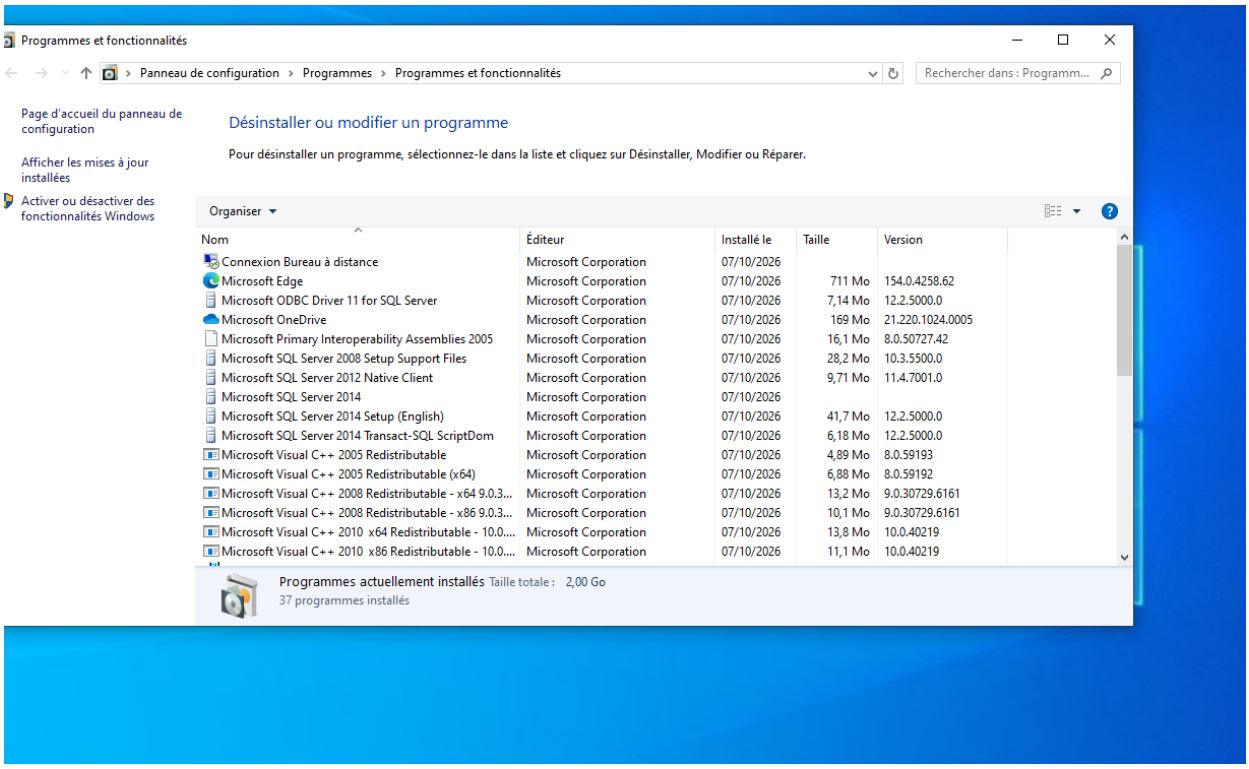


FIGURE 7 – Composants Microsoft et SQL installes avec l'environnement Siemens.

6 Validation de TIA Portal

6.1 Ouverture du portail

La validation principale consiste a ouvrir TIA Portal et a atteindre l'ecran de creation de projet. La capture montre le portail Totally Integrated Automation avec la version `V15.1`.

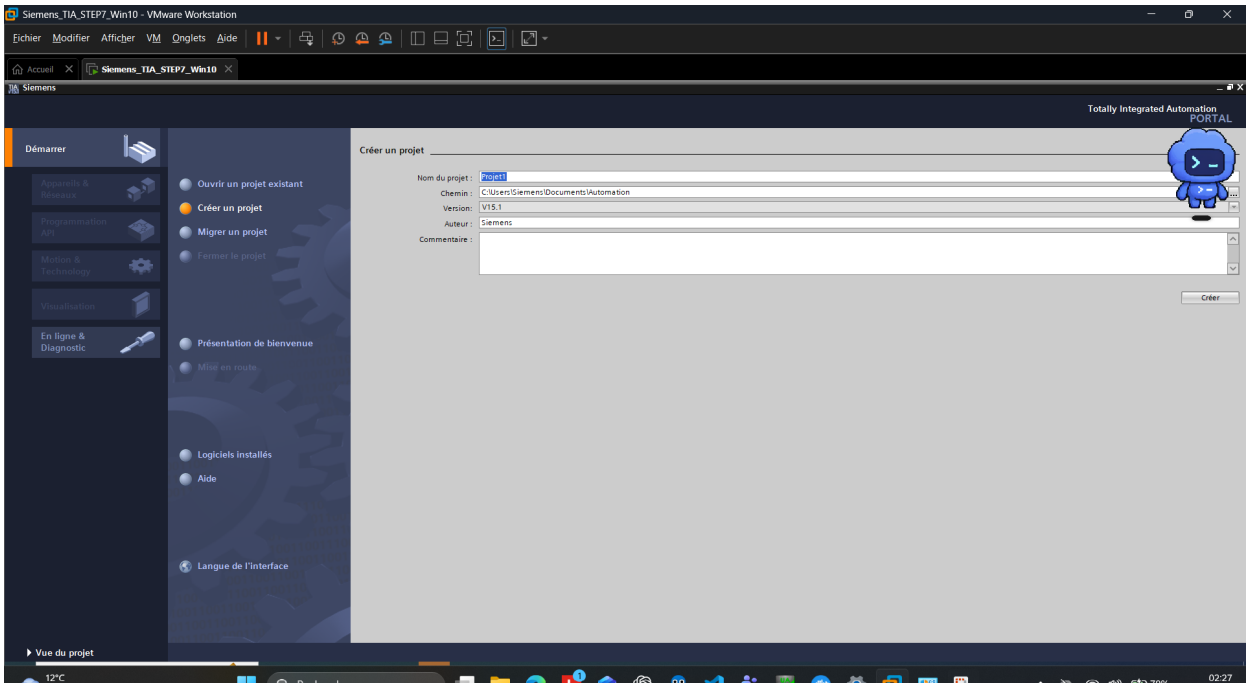


FIGURE 8 – TIA Portal ouvert dans la VM avec creation de projet disponible.

6.2 Test minimal recommande

Pour completer la validation avant publication GitHub, il est recommande de faire un test minimal non connecte a un automate reel :

```
1. Ouvrir TIA Portal.
2. Creer un projet de test local.
3. Verifier que le projet est cree dans Documents\Automation.
4. Fermer puis rouvrir le projet.
5. Noter la version exacte affichee dans Aide > A propos.
```

Ce test ne necessite aucun mot de passe ni licence publiee dans le depot.

7 Installation STEP 7 V5.7

7.1 Assistant STEP 7 classique

Une installation de STEP 7 V5.7 incl. SP2 a ete lancee dans la VM. La capture montre l'assistant en mode « Installation standard » vers `C:\Program Files (x86)\Siemens\Step7`.

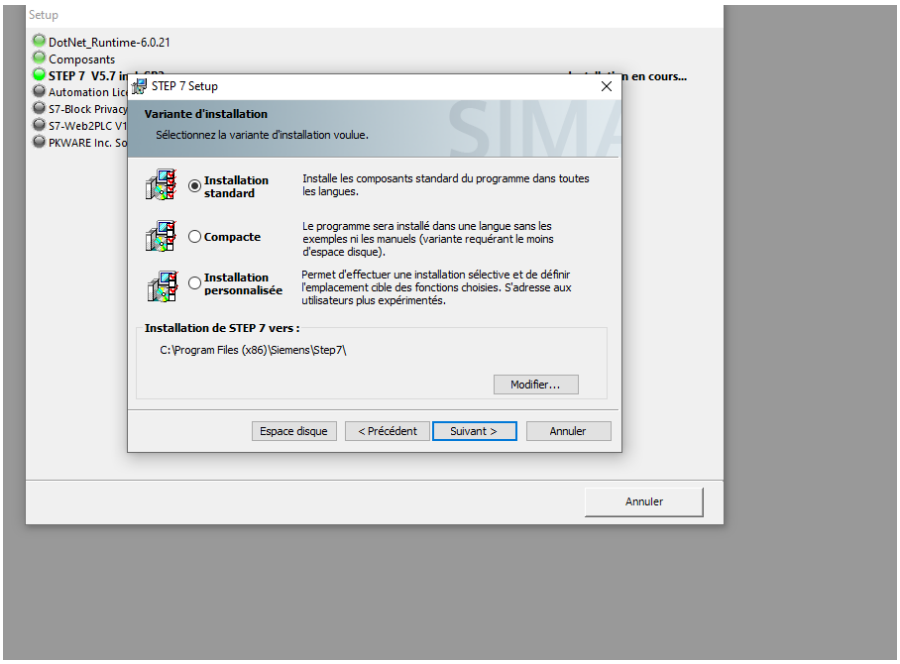


FIGURE 9 – Assistant d'installation STEP 7 V5.7 incl. SP2 en mode standard.

7.2 Licence STEP 7

L'assistant de synchronisation des licences a signale que `STEP 7-BASIS V5.7` devait disposer d'une licence sur l'ordinateur. La licence elle-meme ne doit pas etre exportee ni publiee.

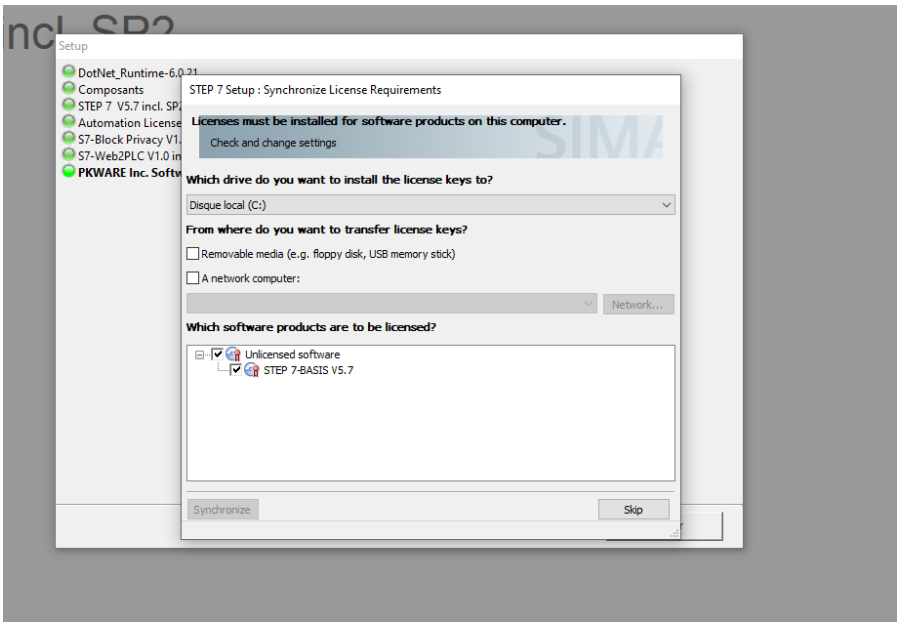


FIGURE 10 – Controle de licence STEP 7 V5.7 a confirmer dans Automation License Manager.

Le point important est de documenter l'etat sans inclure de cle de licence. Avant usage prolonge, il faudra verifier dans Automation License Manager que l'installation correspond bien aux droits disponibles.

8 Incidents et diagnostics

8.1 Redemarrage requis par l'installateur

L'incident principal observe est le redemarrage requis pendant l'installation TIA Portal. Ce comportement est courant lors d'une installation lourde Siemens, car plusieurs composants systeme, SQL, OPC et services Windows sont installes.

Action retenue :

```
Redemarrer la VM Windows.
Relancer les verifications apres ouverture de session.
Verifier les programmes installes dans le Panneau de configuration.
Ouvrir TIA Portal et creer un projet de test.
```

8.2 Licences

Le document ne contient aucun mot de passe, aucun fichier de licence et aucune cle. Les captures montrant des ecrans de synchronisation de licence servent uniquement a documenter le point de controle.

8.3 Points a verifier avant publication

— confirmer les ressources VMware exactes de la VM ;

— confirmer l'etat de licence STEP 7 V5.7 ;

— ajouter, si besoin, une capture de « A propos de TIA Portal » ;

— ajouter, si besoin, une capture des parametres VMware de la VM ;

— verifier que les captures ne contiennent aucun chemin personnel ou secret.

9 Bilan

La VM Siemens est utilisable comme poste d'ingenierie du laboratoire. Windows 10 Pro est installe, TIA Portal V15.1 est lanceable, et les composants Siemens visibles dans Windows confirment l'installation de plusieurs briques importantes : Automation License Manager, TIA Administrator, WinCC Runtime Advanced, TIA Portal Multiuser Server, ProSave, OPC redistributables et composants SQL.

STEP 7 V5.7 incl. SP2 est documente comme installation lancee avec controle de licence a confirmer. Les projets Ignition et AVEVA restent des travaux futurs et ne font pas partie de l'etat installe.